

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Diagrama ER – Diccionario de datos

Proyecto:	Sistema web de apuestas
Sistema / Módulo:	Sistema bajo prueba
Versión del Sistema:	v1.0.0
Versión:	1.0
Fecha:	02/04/2026
Elaborado por:	Jean Castañeda - Diseño de base de datos Jenny Sofía Morales – Analista de datos

Contenido

Introducción.....	3
Diagrama Entidad Relación (ER).....	4
Diccionario de datos - Sistema Web de Ligas de Apuestas.....	5
Módulo de seguridad.....	5
Tabla: Rol.....	5
Tabla: Usuario	5
Módulo de competición.....	5
Tabla: Torneo	5
Tabla: Fase	6
Tabla: Sede.....	6
Tabla: Estadio.....	6
Tabla: Grupo	6
Tabla: País.....	7
Módulo de Ligas	7
Tabla: Liga	7
Tabla: liga_miembro	7
Tabla: invitación_liga.....	8
Tabla: solicitud_ingreso	8
Tabla: Partido	8
Tabla: resultado_oficial.....	9
Módulo de Apuestas y Premios	9
Tabla: Vaticinio.....	9
Tabla: Puntaje.....	9
Tabla: cierre_liga.....	10
Tabla: distribución_premio	10
Tabla: Premio	10

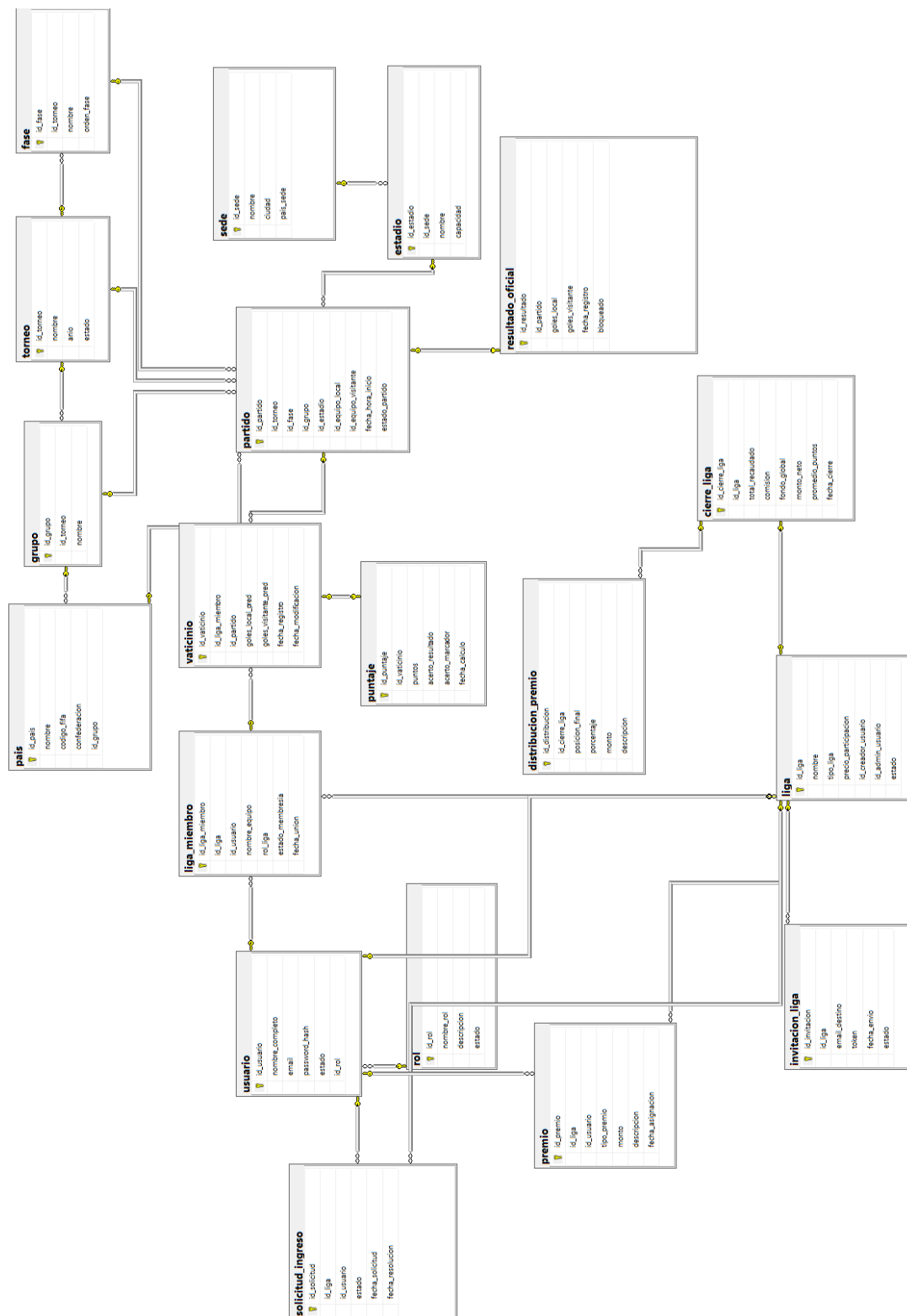
Introducción

El presente documento detalla el diseño técnico y la estructura de datos del “Sistema Web de liga de apuestas”, desarrollado para la gestión integral de pronósticos deportivos, con un enfoque específico en el **Mundial de Fútbol 2026**. El objetivo primordial es proporcionar una base sólida y normalizada que garantice la integridad de la información y la escalabilidad del sistema.

Este diseño abarca los siguientes módulos operativos:

- **Gestión de Seguridad y Usuarios:** Administración de perfiles, roles y acceso al sistema.
- **Infraestructura Deportiva:** Organización de torneos, fases, sedes, estadios y equipos participantes.
- **Ligas y Comunidad:** Creación de ligas privadas o públicas, gestión de miembros e invitaciones.
- **Dinámica de Apuestas:** Registro de vaticinios y procesamiento de resultados oficiales.
- **Motor de Puntajes y Premios:** Cálculo automatizado de puntos basados en el acierto de marcadores y la distribución de premios económicos o simbólicos

Diagrama Entidad Relación (ER)



Diccionario de datos - Sistema Web de Ligas de Apuestas

Modelo de entidades diseñadas y relacionadas para el sistema web de ligas de apuestas para el Mundial 2026

Módulo de seguridad

Tabla: Rol

Tabla rol						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_rol	Int	-	No	PK	-	Identificador único del catálogo de roles
nombre_rol	Varchar	50	No	-	Sí	Nombre descriptivo del rol
descripción	Varchar	120	No	-	-	Descripción del rol
estado	Varchar	20	No	-	-	Estado lógico del rol

Tabla: Usuario

Tabla usuario						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_usuario	Int	-	No	PK	-	Identificador único de usuario
nombre_completo	Varchar	100	No	-	-	Nombre completo del usuario
Email	Varchar	120	No	-	Sí	Email del usuario
password_hash	Varchar	255	No	-	-	Contraseña de ingreso del usuario
estado	Varchar	20	No	-	-	Estado lógico del usuario
id_rol	Int	-	No	FK	-	Rol seleccionado para cada usuario

Módulo de competición

Tabla: Torneo

Tabla torneo						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_torneo	Int	-	No	PK	-	Identificador único de torneo
nombre	Varchar	100	No	-	-	Nombre asignado al torneo
anio	Int	-	No	-	-	Año del torneo
estado	Varchar	20	No	-	-	Estado lógico del torneo

Tabla: Fase

Tabla fase						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_fase	int	-	No	PK	-	Identificador único de fase
Id_torneo	Int	-	No	FK	-	Identificador único de torneo
nombre	Varchar	100	No	-	-	Nombre asignado a la fase
orden_fase	Int	-	No	-	-	Orden de la fase

Tabla: Sede

Tabla sede						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_sede	int	-	No	PK	-	Identificador único de fase
Nombre	Varchar	100	No	-	-	Nombre de la sede del partido
Ciudad	Varchar	100	No	-	-	Ciudad de la sede del partido
País_sede	Varchar	100	No	-	-	País de la sede del partido

Tabla: Estadio

Tabla estadio						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_estadio	Int	-	No	PK	-	Identificador único del estadio
Id_sede	Int	-	No	FK	-	Identificador de la sede
Nombre	Varchar	100	No	-	-	Nombre del estadio
Capacidad	Int	-	-	-	-	Cantidad o número de personas máximo en un estadio

Tabla: Grupo

Tabla grupo						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_grupo	Int	-	No	PK	-	Identificador único del estadio
Id_torneo	Int	-	No	FK	-	Identificador de torneo
Nombre	Varchar	10	No	-	-	Nombre del grupo

Tabla: País

Tabla país						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_pais	int	-	No	PK	-	Identificador único de país
Nombre	Varchar	100	No	-	-	Nombre del país
Código_fifa	Char	3	No	-	Sí	
Confederación	Varchar	100	No	-	-	
Id_grupo	Int	-	No	FK	-	Identificador de grupo

Módulo de Ligas

Tabla: Liga

Tabla liga						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_liga	int	-	No	PK	-	Identificador único de liga
Nombre	Varchar	100	No	-	Sí	Nombre de la liga
Tipo_liga	Varchar	20	No	-	-	Tipo de liga
Precio_participación	Decimal	10,2	No	-	-	
id_creador_usuario	Int	-	No	FK	-	Identificador de usuario que crea la liga
id_admin_usuario	Int	-	No	FK	-	Identificador de usuario que administra
Estado	Varchar	20	No	-	-	Estado lógico de la liga

Tabla: liga_miembro

Tabla liga_miembro						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_liga_miembro	Int	-	No	PK	-	Identificador único de liga
id_liga	Int	-	No	FK	-	Identificador de liga
id_usuario	Int	-	No	FK	-	Identificador de usuario
Nombre_equipo	Varchar	50	No	-	-	Nombre del equipo
Rol_liga	Varchar	20	No	-	-	Rol de la liga
Estado_membresia	Varchar	20	No	-	-	Estado de la membresía del miembro
Fecha_union	Date	-	-	-	-	Fecha se unió a la liga el usuario

Tabla: invitación_liga

Tabla invitacion_liga						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_invitacion	Int	-	No	PK	-	Identificador único de liga
id_liga	Int	-	No	FK	-	Identificador de liga
email_destino	Varchar	120	No	-	-	Email del destinatario de la invitacion
token	Varchar	150	No	-	-	Token de ingreso
fecha_envio	Date	-	No	-	-	Fecha de envío de invitación
estado	Varchar	20	No	-	-	Estado de la membresía del miembro

Tabla: solicitud_ingreso

Tabla solicitud_ingreso						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_solicitud	Int	-	No	PK	-	Identificador único de solicitud
id_liga	Int	-	No	FK	-	Identificador de liga
id_usuario	int	-	No	FK	-	Identificador de usuario
estado	Varchar	20	No	-	-	Estado de la solicitud
fecha_solicitud	Date	-	No	-	-	Fecha de solicitud de ingreso
fecha_resolucion	Date	-	No	-	-	Fecha de resolución de solicitud

Tabla: Partido

Tabla partido						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_partido	int	-	No	PK	-	Identificador de partido
id_torneo	int	-	No	FK	-	Identificador de torneo
id_fase	int	-	No	FK	-	Identificador de fase
id_grupo	Int	-	No	FK	-	Identificador de grupo
id_estadio	Int	-	No	FK	-	Identificador de estadio
id_equipo_local	Int	-	No	FK	-	Identificador de equipo local
id_equipo_visitante	Int	-	No	FK	-	Identificador de equipo visitante
fecha_hora_inicio	Date	-	No	-	-	Fecha y hora de partido
estado_partido	Varchar	20	No	-	-	Estado de partido

Tabla: resultado_oficial

Tabla resultado_oficial						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_resultado	int	-	No	PK	-	Identificador de resultado
id_partido	int	-	No	FK	-	Identificador de partido
goles_local	int	-	No	-	-	Numero de goles local
goles_visitante	Int	-	No	-	-	Numero de goles visitante
fecha_registro	Date	-	No	-	-	Fecha de registro
bloqueado	Bit	-	No	-	-	Indicador de bloqueo

Módulo de Apuestas y Premios

Tabla: Vaticinio

Tabla vaticinio						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_vaticinio	Int	-	No	PK	-	Identificador de vaticinio
id_liga_miembro	Int	-	No	FK	Si	Identificador de liga-usuario
id_partido	Int	-	No	FK	Si	Identificador Partido
goles_local_pred	Int	-	No	-	-	Numero de goles local
goles_visitante_pred	Int	-	No	-	-	Numero de goles visitante
fecha_registro	Date	-	No	-	-	Fecha de registro de vaticinio
fecha_modificacion	Date	-	No	-	-	Fecha de modificación de vaticinio

Tabla: Puntaje

Tabla puntaje						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_puntaje	Int	-	No	PK	-	Identificador de puntaje
id_vaticinio	Int	-	No	FK	-	Identificador de vaticinio
Puntos	Int	-	No	-	-	Puntos
acerto_resultado	Bit	-	No	-	-	Indicador de resultado
acerto_marcador	Bit	-	No	-	-	Indicador de marcador
fecha_calculo	Date	-	No	-	-	Fecha de puntaje

Tabla: cierre_liga

Tabla cierre_liga						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_cierre_liga	Int	-	No	PK	-	Identificador de cierre liga
id_liga	Int	-	No	FK	-	Identificador de liga
total_recaudado	Decimal	10,2	No	-	-	Monto total
Comisión	Decimal	10.2	No	-	-	Cálculo de comisiones
fondo_global	Decimal	10,2	No	-	-	Monto global
monto_netto	Decimal	10,2	No	-	-	Pu
promedio_puntos	Decimal	10,2	No	-	-	Puntaje promedio
fecha_cierre	Date	-	No	-	-	Fecha de cierre de liga

Tabla: distribución_premio

Tabla distribucion_premio						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_distribucion	Int	-	No	PK	-	Identificador de distribución
id_cierre_liga	Int	-	No	FK	-	Identificador de cierre de liga
posicion_final	Int	-	No	-	-	Posición final de ranking
porcentaje	Decimal	10.2	No	-	-	Porcentaje de
monto	Decimal	10,2	No	-	-	Monto
descripción	Varchar	100	No	-	-	Descripción de la distribución de premio

Tabla: Premio

Tabla premio						
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Nulo	Clave	Unique	Descripción
id_premio	Int	-	No	PK	-	Identificador de premio
id_liga	Int	-	No	FK	-	Identificador de liga
id_usuario	Int	-	No	FK	-	Identificador de usuario
tipo_premio	Decimal	10.2	No	-	-	Descripción de tipo de premio
Monto	Decimal	10,2	No	-	-	Monto
Descripción	Varchar	100	No	-	-	Descripción del premio
Fecha_asignación	Date	-	No	-	-	Fecha de asignación del premio